მე-11 კლასი მათემატიკა პირველი ქვიზი 2024 წლის 8 ნოემბერი

ვარიანტი 1

1. $\log_{81} 27$=?

ა) 0,75 ბ) 0,5 გ) 0,199 დ) 0,25 ე) 0,9 ვ) 0,6

2. თუ $\log_2 3 = a$; $\log_2 5$= b, ქვემოთჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\log_{12} 80$?

ა) $\frac{2b}{3a}$ ბ) $\frac{2a}{5b}$ გ) $\frac{b+4}{a+2}$ დ) $\frac{b+6}{a+8}$ ე) $\frac{2a+3}{3b+4}$ ვ) $\frac{2b+1}{3a+2}$

3. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი რიცხვი არ არის y=$\sqrt{\log_9(6x+1) + \log_{199}(7x+1)}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეში?

ა) 2 ბ) 1 გ) 0,3 დ) 0,1 ე) $-0,1$ ვ) 3

4. სამკუთხა პრიზმის გვერდით წიბოებს შორის მანძილები, შესაბამისად, 3-ის, 4-ისა და 5-ის ტოლია. ამ პრიზმის გვერდითი წიბოს სიგრძეა 6. რისი ტოლია პრიზმის მოცულობა?

ა) 180 ბ) 18 გ) 12 დ) 36 ე) 60 ვ) 90

5. კონუსის ღერძული კვეთის ფართობი ფუძის ფართობის ტოლია. რას უდრის კუთხის ტანგენსი მსახველსა და ფუძის სიბრტყეს შორის?

ა) 1 ბ) 3 გ) 2 დ) $\sqrt{2}$ ე) π ვ) $3\sqrt{3}$

6. $\log_7 3$; $\log_7 x$; $\log_7 y$; $\log_7 24$ რიცხვები ამ თანმიმდევრობით ადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. რისი ტოლია x+y?

ა) 18 ბ) 72 გ) 2,1 დ) 25 ე) 16,8 ვ) 27

7. რისი ტოლია x, თუ $\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_4 x} = 1$?

ა) 18 ბ) 12 გ) 9 დ) 1 ე) 36 ვ) 24

8. წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდის სიგრძეა 2, ხოლო გვერდითი წიბოს სიგრძეა 3. იპოვეთ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) $\frac{4}{3}$ ბ) $8\sqrt{2}$ გ) $\frac{5\sqrt{2}}{3}$ დ) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ე) $2\sqrt{7}$ ვ) $2\sqrt{3}$

9. კონუსში მოიძებნება სამი, წყვილ-წყვილად ურთიერთმართობული მსახველი. რისი ტოლია მსახველსა და ფუძეს შორის მდებარე კუთხის ტანგენსის კვადრატი?

ა) 1,5 ბ) 1 გ) 0,5 დ) 2,5 ე) 2,1 ვ) შეუძლებელია დადგენა

10. $(625^{\log_5 2024})^{0,25}$

ა) 5 ბ) 5^{506} გ) $\sqrt[4]{2024}$ დ) 506 ე) 625 ვ) 2024

11. მოცემულია სამი განტოლება: I. $\log_3(x^2) + \log_3(x^3) = 1$; II. $\log_3(x^2) + \log_3(x^4) = 1$;
III. $9^x - 3^{x+3} = 1$. ამ განტოლებებიდან, რომელს აქვს ზუსტად ორი ცალი ამონახსენი?

ა) მხოლოდ I-ს ბ) მხოლოდ II-ს გ) სამივეს
დ) მხოლოდ I-ს და II-ს ე) არცერთს ვ) მხოლოდ III-ს

12. x ნატურალური რიცხვია და $\log_2(\log_{16} x) = \log_4(\log_4 x)$. იპოვეთ x-ის ციფრთა ჯამი

ა) 2 ბ) 4 გ) 10 დ) 7 ე) 13 ვ) 15

13. y=$\log_3(15 - 12sinx)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეში მდებარე ყველა მთელი რიცხვის ჯამია

ა)1 ბ) 9 გ) 2 დ) 6 ე) 5 ვ) 3

14. $(\log_2(4x))^2 + \log_2(8x) = 13$ განტოლების ამონახსნების ჯამია:

ა) 3 ბ) $\frac{2\sqrt{2}+3}{\sqrt{2}}$ გ) $\frac{129}{64}$ დ) $\frac{2\sqrt[6]{2}+1}{\sqrt[6]{2}}$ ე) $\frac{67}{32}$ ვ) 2

15. DABC პირამიდის ფუძეშია ABC სამკუთხედი. AB=5, AC=3, BC=4, BD=4, AD=3, CD=$\frac{12\sqrt{2}}{5}$. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე.

ა) $\frac{12}{5}$ ბ) $2\sqrt{5}$ გ) $3\sqrt{2}$ დ) $3\sqrt{3}$ ე) $\frac{12\sqrt{3}}{5}$ ვ) 6

16. ნებისმიერი x>1-თვის ცნობილია, რომ $\sqrt[a]{x\cdot\sqrt[b]{x\cdot\sqrt[c]{x}}}=\sqrt[36]{x^{25}}$. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლია b, თუ a, b და c ერთზე მეტი ნატურალური რიცხვებია?

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 7

17. ქვემოთჩამოთვლილი ფუნქციების გრაფიკებიდან, რომელს აქვს ერთი მაინც წერტილი საკოორდინატო სიბრტყის IV მეოთხედში?

ა) $y=3^x$ ბ) $y=0{,}199^x+1$ გ) $y=\log_{199}(x+7)$ დ) $y=\log_3(x+4)$ ე) $y=\log_{0,3}(0{,}4-x)$ ვ) $y=\log_{0,2}(x+2)$

18. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლია a, თუ ცნობილია, რომ $\log_2 x-\log_a x+\log_4 x=1$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე ცარიელი სიმრავლეა?

ა) $\sqrt[3]{3}$ ბ) $\sqrt{3}$ გ) $\sqrt{2}$ დ) $\sqrt[3]{4}$ ე) $\sqrt[3]{2}$ ვ) 2

19. ცილინდრის ორი კვეთა, რომელიც ერთი და იგივე მსახველზე გადის, ერთმანეთთან ადგენს მართ კუთხეს. ცილინდრის ღერძიდან ამ სიბრტყეებამდე მანძილებია 2,5 და 6. იპოვეთ ცილინდრის ღერძული კვეთის ფართობი, თუ მისი სიმაღლე 4-ის ტოლია.

ა)18 ბ) 48 გ) 52 დ) $\frac{144}{3}$ ე) 64 ვ) 100

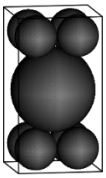
20. კონუსის წვეროდან ორ მსახველზე ფუძისადმი 45^0-იანი კუთხით გავლებულია სიბრტყე, რომელიც კვეთს ფუძის წრეწირის მეოთხედს. კონუსის სიმაღლეა 10. იპოვეთ კვეთის ფართობი.

ა) 50 ბ) $50\sqrt{2}$ გ) $50\sqrt{3}$ დ) 100 ე) $100\sqrt{2}$ ვ) 150

21. მოცემულია რიცხვები : $\sqrt{lga}$; $\sqrt{lgb}$; $lg\sqrt{a}$; $lg\sqrt{b}$. თითოეული მათგანი ნატურალურია და მათი ჯამი 36-ის ტოლია. იპოვეთ ab.

ა) 10^{52} ბ) 10^{36} გ) 10^{72} დ) 10^{100} ე) 10^{60} ვ) 10^{81}

22. წესიერ ოთხკუთხა პრიზმაში მოთავსებულია ცხრა ცალი სფერო, დიდი სფეროს რადიუსია 2, რვა ცალი მცირე სფეროს რადიუსია 1. თითოეული მცირე სფერო ეხება პრიზმის სამ გვერდით წახნაგსა და დიდ სფეროს. დიდი სფერო ეხება თითოეულ მცირე სფეროს. პრიზმის ფუძის გევრდია 4. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი წიბოს სიგრძე (იხ. ნახაზი).



ა) $2+2\sqrt{7}$ ბ) $3+2\sqrt{5}$ გ) $4+2\sqrt{7}$ დ) 9 ე) $4\sqrt{7}$ ვ) $4\sqrt{5}$

23. $f(x)=\log_3(x+3)$ ფუნქციის გრაფიკი აბსცისათა და ორდინატთა ღერძებს A და B წერტილებში კვეთს, ხოლო y=f(x)-ის შექცეული ფუნქციის გრაფიკი იგივე ღერძებს C და D წერტილებში კვეთს. იპოვეთ ABCD ოთხკუთხედის ფართობი.

ა) 5 ბ) 3,5 გ) 3 დ) 5,5 ე) 6,5 ვ) 4,5

24. $\log_2 x=\log_y 16$; $xy=64$. რისი ტოლია $(\log_2\frac{x}{y})^2$?

ა) $\frac{25}{2}$ ბ) 20 გ) $\frac{45}{2}$ დ) 25 ე) 32 ვ) 36

25. DABC პირამიდის ფუძეშია ABC მართკუთხა სამკუთხედი C მართი კუთხით. ამ პირამიდის გვერდითი წიბოები ტოლია. DB გვერდით წიბოზე აღებული M წერტილი ისე, რომ BM:MD=1:2. AMC და

ABC სიბრტყეებს შორის კუთხეა 60^0. AMC სამკუთხედის ფართობია 4 სმ^2. პირამიდის სიმაღლისა და ABC სამკუთხედის ფართობის ნამრავლი 3 სმ^3. რამდენი სანტიმეტრია პირამიდის სიმაღლე?

ა) 1 ბ) 2 გ) 4/3 დ) 5/4 ე) 6/5 ვ) 3/2